Suivi temporel et vitesse de réaction

Résumé de cours · Chapitre 2

I. Méthodes de suivi

Méthode	Principe	Avancement
Titrage	prélèvements, trempe, titrage rapide et total	x tiré de n(espèce titrée)
Pression	gaz formé à V et T constants	$x = x_{max}(P - P_0)/(P_{max} - P_0)$
Conductimétrie	ions formés ou consommés	$x = x_{max}\cdot\sigma/\sigma_f$ (si $\sigma_0 = 0$)

Gaz parfait : PV = nRT (R = 8,31 SI). Conductivité : $\sigma = \Sigma\lambda_i[X_i]$ ($[X_i]$ en $mol\cdot m^{-3}$).

II. Vitesse volumique de réaction

$$\mathbf{v = (1/V) \cdot dx/dt}$$

dx/dt est le coefficient directeur de la tangente à la courbe x(t) à la date t.

La vitesse est en général maximale au début, puis diminue avec la concentration des réactifs ; elle est nulle en fin de réaction.

III. Temps de demi-réaction

$t_{1/2}$: durée au bout de laquelle $\mathbf{x = x_f/2}$. Lecture graphique sur x(t).

La transformation est pratiquement terminée après quelques $t_{1/2}$. Une méthode de suivi convient si la durée d'une mesure est très inférieure à $t_{1/2}$.

IV. Interprétation

Chocs efficaces : leur fréquence augmente avec la concentration et la température. Une température plus élevée donne une vitesse plus grande et un $t_{1/2}$ plus petit, pour le même état final.